



河南工业大学

StudyMate：基于大模型的
个性化资源生成与学习多智能体系统

项目部署文档

作品名称： StudyMate：基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统

申报者姓名： -----

集体申报全体成员姓名： -----、-----、-----、-----、-----

目 录

1. 项目概述	1
1.1 项目简介	1
1.2 技术栈	1
1.3 架构图	1
1.4 部署目标、适用范围与非目标	2
2. 系统要求	2
2.1 硬件要求	2
2.2 软件要求	2
2.3 网络要求	2
2.4 容量规划与资源水位	2
3. 部署前准备	3
3.1 服务器信息收集	3
3.2 本地准备	3
3.3 服务器准备	3
4. 部署架构说明	4
4.1 整体部署架构	4
4.2 各组件职责说明	4
4.3 部署流程概述	5
4.4 部署注意事项	6
5. 详细部署步骤	7
5.1 环境准备	7
5.2 项目配置	9
5.3 Uvicorn 与 Piston 运行环境	11
5.4 Caddy/Nginx 与 Compose	12
5.5 自动恢复与一键更新	14
5.6 防火墙、权限与安全	16
6. SSL 证书配置	17
6.1 本地与测试环境访问	17
6.2 Let's Encrypt 生产证书	17
6.3 证书切换与域名变更	18
7. 验证部署	18
7.1 检查服务状态	18
7.2 检查端口监听	18
7.3 测试应用访问	19
7.4 浏览器访问测试	19
7.5 运行监控与验收记录	19
7.6 验收证据与放行结论	19
7.7 监控指标与验收采样	20
8. 常见问题排查	20
8.1 应用或容器无法启动	20
8.2 502 Bad Gateway	21
8.3 SQLite 数据库异常	21
8.4 SSE 或语音流异常	21

8.5 静态文件 404 或缓存旧版	21
8.6 上传文件失败	22
8.7 SSL 证书或 Piston 异常	22
9. 日常运维	22
9.1 查看日志	22
9.2 服务管理、更新与备份	23
9.3 性能与资源优化	23
9.4 运维责任、恢复口径与外部依赖	24
9.5 备份恢复演练与保留策略	24
10. 附录	24
10.1 文件说明	24
10.2 移动端与小程序部署情况	25
10.3 测试网址与账号	26
10.4 项目代码与交付清单	26
10.5 部署交接与复核	27
10.6 文档与版本交付矩阵	27

1. 项目概述

1.1 项目简介

StudyMate 是面向高校计算机类课程的个性化资源生成与学习多智能体系统，围绕“学习画像—知识检索—资源生成—练习评估—画像更新”构建学习闭环。

系统覆盖机器学习、数据结构与算法、操作系统、计算机网络、计算机组成原理五门课程。七个智能体分别负责检索、讲解、导图、测验、阅读、代码和学习路径，并通过课程上下文与七维画像提供个性化内容。

平台同时提供可追溯 RAG、SSE 流式助教、图片与文档附件、语音交互、笔记测验、学习报告和 Python/C/C++ 在线运行，生成结果统一保存到工作台。

1.2 技术栈

层次	技术/组件	部署职责
基础设施	Ubuntu 22.04.5、Docker 29.6.1、Compose 5.3.1	提供容器宿主、网络、卷和自动恢复。
	Caddy 2 + Frontend Nginx	负责 HTTPS、静态站点和 /api/SSE 代理。
前端	React 19.2.6、TypeScript 6.0.2、Vite 8.0.12	构建响应式单页应用和生产资源。
	Tailwind、Framer、Monaco、KaTeX、Shiki、Recharts	实现交互、编辑器、公式和图表。
后端	Python 3.11、FastAPI 0.115、Uvicorn 0.32	提供认证、课程、助教和资源 API。
	Pydantic、SSE-Starlette、HTTPX、OpenAI SDK	负责校验、流式事件和外部调用。
数据	SQLite、SQLAlchemy 2.0.36、aiosqlite、Named Volume	保存业务与向量数据，空卷首次播种。
检索	BM25、Qwen text-embedding-v3、RRF	融合关键词与 1024 维语义召回。
智能体	多模型适配器、7 个资源 Agent、并发编排	并发生成六类资源与学习路径。
多模态	Qwen-VL、讯飞 ASR/TTS、CosyVoice、pypdf	支持图片、语音和文档附件。
代码沙箱	Piston、Python 3.10、GCC 10.2、scikit-learn 1.3.2	隔离运行 Python、C11 和 C++17。
用户终端	PC/手机浏览器、同源 HTTPS	学生、评委和管理员统一访问。

1.3 架构图

StudyMate 生产部署架构

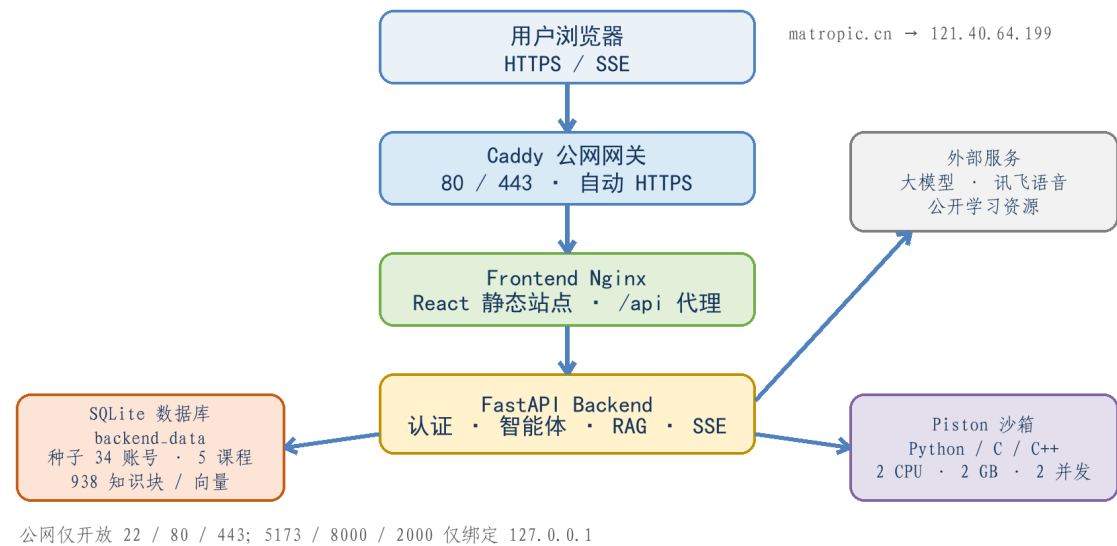


图 1-1 StudyMate 基本部署架构图

1.4 部署目标、适用范围与非目标

本方案的目标是在一台已备案的 Ubuntu 服务器上，以可复现、可备份、可回滚的方式运行 StudyMate，并为竞赛评委和小规模公网用户提供统一 HTTPS 入口。Docker Compose 负责服务编排，命名卷负责业务数据、代码运行时和证书持久化。

边界项	当前定义	部署含义
适用规模	竞赛展示、小规模公网访问	以单机资源和 SQLite 写并发为容量边界，扩容前先压测。
核心服务	Caddy、Frontend、Backend、Piston	公网只进入 Caddy，其余服务通过回环或 Docker 内网访问。
数据权威	backend_data 中的线上 SQLite	镜像种子只初始化空卷，日常构建不得覆盖已有数据。
外部依赖	模型、语音、邮件和公开资源平台	不可用时按能力降级，不把第三方故障误判为数据库或容器故障。
非目标	多机高可用、自动故障转移、多地域容灾	如业务规模超过单机边界，应单独设计外置数据库、对象存储和负载均衡。

因此，本次交付强调的是部署过程可重复、数据可恢复、故障可定位和版本可回退，而不是在竞赛阶段提前引入尚未验证的复杂基础设施。

2. 系统要求

2.1 硬件要求

项目	最低配置	推荐配置	当前服务器
CPU	2 核	4 核及以上	4 vCPU
内存	4 GB	8 GB 及以上	7.1 GiB
磁盘	30 GB	60 GB 及以上	59 GB (约 43 GB 可用)
带宽	5 Mbps	10 Mbps 及以上	满足竞赛演示

2.2 软件要求

对象	要求/当前版本	部署说明
宿主系统	Ubuntu 22.04 LTS 64 位；当前 22.04.5	仅宿主机安装 Docker、SSH、UFW 与维护工具。
容器平台	Docker 24+ / Compose V2+；当前 29.6.1 / v5.3.1	构建、编排、健康检查、自动重启和命名卷持久化。
维护工具	Git、Rsync、Curl、Skopeo、Gzip	版本记录、增量上传、接口验证、GHCR 镜像导入和种子校验。
应用运行时	Python 3.11、Node 20、Caddy/Nginx alpine	全部由镜像提供；Node 只在前端构建阶段存在。
客户端	现代 Chrome/Edge/Firefox/Safari	需支持 HTTPS、Cookie、SSE、麦克风和响应式页面。

2.3 网络要求

范围	端口/网络	要求
公网入口	80/443	Caddy 对公网监听；HTTP 用于 ACME 和跳转，HTTPS 提供正式访问。
SSH 维护	22	仅对维护人员 IP 或可信网络开放。
宿主回环	5173/8000/2000	前端、后端、Piston 排障端口只绑定 127.0.0.1。
Docker 内网	192.168.242.0/24	容器通过服务名互访，不使用公网 IP。
DNS/域名	matropic.cn	A 记录指向 121.40.64.199，备案与证书域名一致。
必要出站	DNS、HTTP、HTTPS	允许拉镜像、签证书以及调用模型、语音和公开资源。

2.4 容量规划与资源水位

当前服务器能够满足竞赛展示和小规模公网访问，但部署完成不代表容量可以无限增长。运维时应同时观察宿主机、容器、数据库和外部依赖，依据持续趋势而不是单次峰值决定是否扩容。

观察对象	正常关注点	风险信号	建议处理
CPU	backend、Piston 与镜像构建的计算占用	持续高位、接口延迟上升或代码任务长期排队	区分 AI 等待与本地计算，限制沙箱并发，必要时增加 vCPU。
内存	后端、前端、Piston 和系统可用内存	频繁回收、OOM、容器重启或可用内存长期过低	先确认泄漏与任务峰值，再调整容器上限或扩容。
磁盘	镜像缓存、日志、SQLite、上传文件和备份	构建空间不足、数据库写入失败或备份无法落盘	清理前先行列出对象；优先迁移备份，不自动执行破坏性 prune。
网络	公网带宽、DNS、HTTPS 出站和第三方接口延迟	证书失败、模型超时、静态资源加载慢或连接重置	按入口、镜像源、模型和语音域名分层定位。
SQLite	写锁、事务时长、文件增长和完整性	locked 频发、慢查询或数据量持续超出演示规模	优化写入与索引；达到单机边界后再评估 PostgreSQL。
Piston	并发作业、runtime、超时、CPU/内存/PID	队列积压、runtime 缺失或容器资源持续顶满	保留资源限制，减少并发或迁移到独立执行节点。

容量调整前应保留一份相同业务路径的基线结果，包括首页、登录、RAG、SSE、代码运行和数据库检查，扩容后使用同一口径复测，避免只比较硬件数字。

3. 部署前准备

3.1 服务器信息收集

信息项	当前配置	验证方式/说明
公网 IP	121.40.64.199	云控制台与外网结果一致
域名/DNS	matropic.cn → 121.40.64.199	公网 DNS 查询确认
ICP备案	豫ICP备2026028221号	页面底部展示
操作系统	Ubuntu 22.04.5 LTS x86_64	cat /etc/os-release
CPU/内存	4 vCPU / 7.1 GiB	nproc, free -h
系统盘	59 GB, 约 43 GB 可用	df -h /
SSH	22/TCP; deploy; studymate-server	密钥登录
Docker	Engine 29.6.1 / Compose v5.3.1	版本命令确认
端口	公网 22/80/443; 回环 5173/8000/2000	安全组、UFW 与 ss 核对
部署目录	/home/deploy/studymate	代码和部署配置目录
敏感配置	backend/.env、.deploy.env (600)	单独维护，不随代码覆盖
持久化	backend/piston/caddy 命名卷	更新保留数据、runtime 和证书

3.2 本地准备

确认前后端生产构建通过，并重新生成脱敏压缩 SQLite 种子库。

准备 backend/.env，但不得把真实密钥写入文档或提交到代码仓库。

确认域名 A 记录指向服务器公网 IP，备案信息与页面展示一致。

上传前应删除或排除 node_modules、dist、.venv、日志、本地运行库和历史备份，同时确认 backend/resources/seed/studymate.db.gz 仍在项目中。该脱敏压缩文件是首次启动的数据源，包含固定测试账号、五门课程和 938 条课程知识块。

3.3 服务器准备

```
ssh studymate-server
uname -a
df -h /
ss -lntp
```

检查结果应确认系统为 Ubuntu 22.04 x86_64、磁盘空间充足，且 80、443 端口没有被旧版 Nginx、Apache 或其他网关占用。服务器上的日常部署目录统一使用 /home/deploy/studymate。

注意事项：部署用户没有 `sudo` 权限时，应在云厂商“云助手”中以 `root` 身份运行一次初始化脚本，不应索要或传播 `root` 密码。

4. 部署架构说明

4.1 整体部署架构

生产环境采用 Docker Compose 单机容器化架构。Caddy 是唯一公网入口，负责 80/443、TLS 证书和压缩；前端 Nginx 托管 React 静态资源并代理 /api；FastAPI 提供认证、课程、RAG、SSE、上传与代码运行接口。

StudyMate 生产部署架构

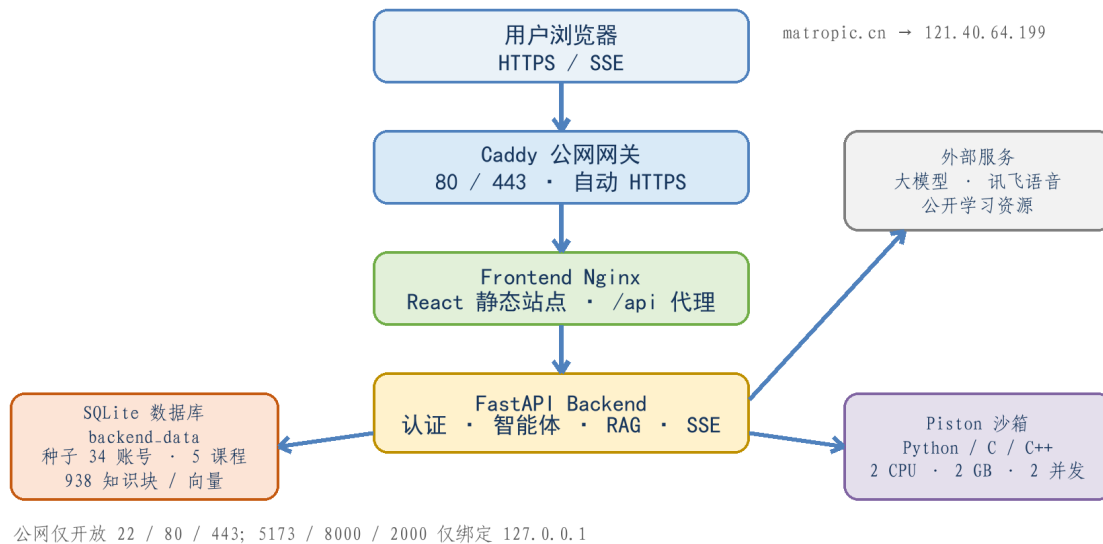


图 4-1 项目整体部署架构图

网络层次	地址/端口	调用关系	安全边界
用户访问	https://matropic.cn: 443	PC/手机浏览器 → Caddy	可信 HTTPS; HTTP 自动跳转
公网网关	0.0.0.0: 80/443	Caddy → frontend: 80	唯一公网 Web 入口
静态/API 代理	frontend: 80 / 127.0.0.1: 5173	Nginx 静态文件; /api → backend: 8000	5173 仅本机排障
业务服务	backend: 8000 / 127.0.0.1: 8000	FastAPI → SQLite、模型、语音、Piston	8000 不开放安全组
代码沙箱	piston-api: 2000 / 127.0.0.1: 2000	backend Docker 内网调用	2000 不对公网; 资源受限
容器网络	192.168.242.0/24; 网关 .1	Compose DNS 通过服务名互访	固定 bridge, 不依赖容器 IP
持久化	backend/piston/caddy volumes	数据库、runtime、证书跨容器重建保留	禁止 down -v
外部服务	DNS/HTTPS 出站	模型、语音、邮件、B站、人才呀、可信阅读	只发送必要内容, 不发送 Cookie/密钥

4.2 各组件职责说明

四个核心容器通过同一 Compose 网络互联，外部请求只允许进入 Caddy。前端、后端和代码沙箱保留宿主机回环端口用于排障，但不在云安全组中开放，从网络边界上减少直接攻击面。

4.2.1 Caddy—公网网关

自动申请和续期 Let's Encrypt 证书。

HTTP 自动跳转 HTTPS。

开启 `zstd/gzip`，SSE 使用低延迟转发。

4.2.2 Frontend Nginx—静态站点

托管 React/Vite 构建产物。

支持 SPA 路由回退。

将 /api 转发到 backend:8000，上传限制 20MB。

4.2.3 FastAPI—业务服务

用户、角色与安全会话。
课程、知识库、7 组画像、笔记、测验、报告和就业建议。
SSE 流式 AI、文件解析、语音、外部公开资源、可信阅读直链解析和代码执行转发。

4.2.4 SQLite 与 Named Volume

线上数据库位于 backend_data 卷，容器重建不会覆盖；Piston runtime 和 Caddy 证书也分别持久化。

4.2.5 Piston—在线代码沙箱

支持 Python、C、C++；容器整体限制为 2 CPU、2GB、256 PID、2 并发，避免共享测试账号耗尽宿主机资源。

上述组件均设置 restart: unless-stopped。宿主机重启后 Docker 服务会自动拉起容器；数据库、语言运行时和证书保存在命名卷中，镜像更新不会改变已有业务数据。

4.2.6 与传统部署组件的对应关系

参考文档组件	StudyMate 等价实现	说明
阿里云/本地服务器	阿里云 ECS + Ubuntu 22.04.5	提供计算、存储、公网和备案域名。
Nginx	Caddy + Frontend Nginx	分别负责 TLS、静态站点和 /api/SSE 代理。
Gunicorn	Uvicorn 0.32	运行 FastAPI ASGI 应用与 SSE。
Supervisor	restart: unless-stopped + Compose	负责自动启动、恢复、日志和更新。
Docker	Docker Engine + Compose + Buildx	构建并编排核心服务、网络和卷。
达梦/MySQL	SQLite + backend_data	适配单机演示并支持在线备份。
Redis	主链路未启用; extras 预留 Redis 7	业务状态当前保存在 SQLite。
FAISS	BM25 + SQLite JSON 向量 + RRF	融合关键词与 Qwen 语义召回。
本地/对象存储	backend_data 命名卷	保存 SQLite 与上传内容。
讯飞星火大模型	DeepSeek/星火/MiMo + Qwen/Qwen-VL	支持主模型切换、助教、视觉和向量。
LangChain	并发 Agent 编排 + AI 工程依赖	检索后并发调度资源智能体。
ASR/TTS API	讯飞 IAT/TTS + 可选 CosyVoice	支持语音输入与多音色朗读。
Python/Flask	Python 3.11 + FastAPI + Pydantic	构建异步 REST API 和参数模型。
SQLAlchemy	SQLAlchemy 2.0.36 +aiosqlite	提供 ORM、异步会话和事务。
WebSocket	POST SSE + 语音 WebSocket/HTTP	分别承载 AI 事件流与语音通信。
HTML/CSS/JS/Three/face	React/TypeScript/Tailwind + 可视组件	实现导图、路径和图表，不采集人脸。
Web 浏览器/客户端	PC 与手机响应式 Web	同一 HTTPS 站点与同源 API。

4.3 部署流程概述

StudyMate 部署流程



图 4-2 StudyMate 部署流程

阶段	主要工作	阶段输出	验证成功标志
阶段 1: 基础环境	核对系统、资源与端口, 安装 Docker、Compose 和 UFW。	可用容器宿主	Docker active, 端口规则正确。
阶段 2: 数据与项目	生成脱敏种子, 上传代码, 单独维护生产变量。	代码、种子与 env	gzip、SQLite 与 Compose 校验通过。
阶段 3: 镜像与运行时	构建镜像, 导入 Piston 并初始化语言运行时。	服务镜像与 runtime	服务 healthy, 运行时可用。
阶段 4: 公网入口	启动 Caddy, 核对 DNS、防火墙和证书。	可信 HTTPS	HTTP 跳转, HTTPS 200。
阶段 5: 业务验收	复测角色、课程、AI、附件、语音、代码和移动端。	上线验收记录	功能与数据正常, 端口最小开放。

首次部署受镜像和 Piston runtime 下载速度影响; 后续更新会复用构建缓存和持久化卷, 通常明显更快。

每个阶段都应达到表格中的成功标志后再继续; 若某项失败, 应留在当前阶段修复, 避免把网络、镜像和业务问题叠加到一起。

4.3.1 关键请求链路、状态归属与故障影响

理解请求经过的组件和状态实际保存的位置, 可以在故障发生时快速判断应检查网关、应用、外部服务还是数据卷。

业务场景	请求与数据路径	状态归属	故障影响与验收重点
静态页面	浏览器 → Caddy → Frontend Nginx	镜像内 dist 静态资源	页面 404 或旧缓存不影响数据库; 核对首页、子路由和哈希资源。
登录与业务	Nginx /api → FastAPI → SQLite	backend_data 中的用户、会话和业务表	后端或数据异常会影响登录和学习记录; 检查 Cookie、健康端点和完整性。
RAG 与 AI	FastAPI → 课程检索 → 模型 → SSE	课程知识在 SQLite, 会话和生成记录写入业务库	模型失败可与检索成功并存; 验收应区分引用、事件流和真实模型状态。
附件与语音	浏览器 → /api → 文件解析/语音服务	上传内容进入 backend_data, 语音依赖外部服务	格式、大小、出站网络或凭据均可能单项失败, 不应阻塞无关课程功能。
在线代码	FastAPI → Docker 内网 → Piston	runtime 保存在 piston_data	沙箱不可用只影响代码运行; 验收语言、超时、资源边界和非 mock 结果。

排障时应从离用户最近的入口向内逐层验证, 同时避免用删除数据卷、清空数据库或重装 Docker 的方式处理单个组件故障。

4.4 部署注意事项

权限: 仅一次性系统初始化需要 root; 日常 Compose 操作使用 deploy 用户。

网络: 云安全组和 UFW 必须同时开放 80/443, DNS A 记录必须先指向服务器。

密钥: backend/.env 权限为 600, Rsync 时必须排除, 禁止写入文档和镜像。

数据: backend_data 是线上数据库, 不会因 --build 自动覆盖。

镜像: Docker Hub 走国内加速; GHCR 的 Piston 必要时使用导入脚本。

端口: 2000、5173、8000 不对公网开放。

更新: 允许 docker compose down, 但严禁带 -v。

代码沙箱: Piston 使用 privileged 运行 isolate, 因此必须保留资源上限。

数据保护红线: 严禁执行 docker compose down -v。该命令会删除数据库、Piston runtime 和 Caddy 证书等命名卷。

建议所有变更遵循“备份—同步—构建—健康检查—业务验收”的顺序。

比赛展示前应至少完成一次从公网网络发起的全流程验收, 并保留最近一份可恢复数据库备份。变更域名、Cookie、安全组或 Caddyfile 后, 必须重新检查 HTTPS、登录状态和 SSE 流式响应。

部署记录至少包含当前代码版本、Compose 配置摘要、数据库备份文件和验收结果, 使更新失败时能够快速确认回滚范围。

5. 详细部署步骤

5.1 环境准备

目的：准备稳定、可重复的容器宿主环境。宿主机只需安装 Docker、Compose、SSH/Rsync、Curl、Skopeco 和 防火墙工具；Python、Node.js、Uvicorn、Nginx、SQLite 客户端及业务依赖均由镜像提供，不在宿主机逐项安装。

5.1.1 检查服务器

```
ssh studymate-server
cat /etc/os-release
uname -m
nproc
free -h
df -h /
ss -lntp
```

验证成功标志：Ubuntu 22.04、x86_64、磁盘剩余空间不少于 15GB，80/443 没有被其他 Web 服务占用。常见问题包括旧版 Nginx/Apache 占用端口、系统时间未同步和出站 HTTPS 被安全策略阻断。

建议保存首次检查结果，后续出现资源不足、端口冲突或网络异常时，可直接与部署基线进行比较。

5.1.2 上传初始化脚本

```
scp studymate/scripts/bootstrap-ubuntu.sh \
studymate-server:/home/deploy/studymate-bootstrap.sh
ssh studymate-server 'chmod 755 ~/studymate-bootstrap.sh'
```

注意事项：若 deploy 不在 sudoers 中，请使用阿里云 ECS 云助手，以 root 身份执行下一页的命令。

5.1.3 安装 Docker Engine 与 Compose

推荐使用项目自带的 Ubuntu 初始化脚本。脚本会自动选择可访问的 Docker CE 软件源，并安装 Docker、Compose plugin、Skopeco 和 UFW。

```
# 在云助手中以 root 身份执行
DEPLOY_USER=deploy \
bash /home/deploy/studymate-bootstrap.sh \
2>&1 | tee /home/deploy/studymate-bootstrap.log
```

看到 Bootstrap complete 后，退出并重新建立 SSH 会话，使 deploy 用户获得 docker 组权限。

重新登录后应先确认 docker 组和服务状态，再开始上传项目；不要通过放宽 docker.sock 权限绕过用户组配置。

```
ssh studymate-server
id -Gn
docker --version
docker compose version
docker info --format 'server={{.ServerVersion}}'
```

验证项	实际验收结果
Docker	29.6.1
Docker Compose	v5.3.1
用户组	deploy docker
服务状态	docker active

5.1.4 配置中国大陆镜像源

初始化脚本将 Docker CE 软件源按“阿里云—腾讯云—中科大一官方源”自动回退，并写入 Docker Hub 镜像加速配置。

```
{
  "registry-mirrors": [
    "https://docker.m.daocloud.io",
    "https://docker.1ms.run",
    "https://dockerproxy.net"
  ],
  "log-driver": "local",
  "log-opts": {"max-size": "100m", "max-file": "5"}
}
```

```
sudo dockerd --validate \
  --config-file /etc/docker/daemon.json
sudo systemctl restart docker
docker info --format '{{json .RegistryConfig.Mirrors}}'
```

后端镜像构建还会使用阿里云 Debian 源和阿里云 PyPI，前端 npm 使用 npmmirror，避免仅配置 Docker 镜像源后依赖安装仍然卡住。

镜像站可用性会随网络变化，若构建再次超时，应根据报错域名切换对应来源，并保留官方源作为最终回退。

5.1.5 配置安全组与 UFW

云安全组和 Ubuntu 防火墙都需要放行必要端口。配置 UFW 时先允许 SSH，再启用防火墙，避免远程连接被锁断。

```
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow 80/tcp
sudo ufw allow 443/tcp
sudo ufw --force enable
sudo ufw status numbered
```

端口	用途	公网策略
22/TCP	SSH 维护	建议仅维护人员 IP
80/TCP	ACME 验证与 HTTPS 跳转	开放
443/TCP	HTTPS	开放
2000/TCP	Piston	禁止开放
5173/TCP	前端排障	禁止开放
8000/TCP	后端排障	禁止开放

注意事项：安全组是云平台层，UFW 是操作系统层；只配置其中一层并不能保证公网可访问。

阿里云安全组入方向建议把 22 端口来源限制为维护人员固定 IP，80、443 允许公网访问；出方向至少允许 DNS、HTTP 和 HTTPS，以便 Docker 拉取镜像、Caddy 申请证书以及后端调用 AI 服务。

配置完成后应同时核对安全组、UFW 和 ss 监听结果；只有三者一致，才算完成公网入口与内部排障端口的边界设置。

```
sudo ufw status verbose
curl -I --max-time 10 https://registry-1.docker.io
curl -I --max-time 10 https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
```

5.2 项目配置

5.2.1 上传项目文件

```
ssh studymate-server 'mkdir -p ~/studymate'

rsync -az --delete --progress \
  --exclude '.git/' \
  --exclude 'frontend/node_modules/' \
  --exclude 'backend/.venv/' \
  --exclude 'backend/.env' \
  --exclude 'backend/backups/' \
  --exclude 'backend/studymate.db' \
  --exclude 'backups/' \
  --exclude '.deploy.env' \
  --exclude '*.log' \
  ./studymate/ studymate-server:~/studymate/
```

backend/resources/seed/studymate.db.gz 是首次启动所需的脱敏演示种子库，应随项目上传。
backend/studymate.db 是开发机本地运行库，必须排除。生产 backend/.env 和 .deploy.env 必须单独维护。

首次上传完成后应在服务器核对关键文件；后续增量同步仍沿用同一排除清单，避免 --delete 误删生产配置或备份。

```
scp studymate/backend/.env \
  studymate-server:~/studymate/backend/.env
ssh studymate-server \
  'chmod 600 ~/studymate/backend/.env'
```

5.2.2 演示数据准备

公开竞赛环境只保留指定管理员、评委和学生账号，同时保留课程、知识块、画像和必要演示数据。项目通过独立构建脚本从本地运行库生成可提交的脱敏压缩种子，不直接提交本地数据库。

```
cd studymate
python3 scripts/build_seed_db.py
gzip -t backend/resources/seed/studymate.db.gz
```

数据项	验收基线	保留/清理规则
获准账号总数	34	只保留白名单账号，删除其他账号及无关联数据。
管理员	1: admin@studymate.com	保留竞赛管理入口，清空认证会话。
评委	10: judge01 ~ judge10	保留评委测试与只读/验收权限。
编号测试账号	15: test1 ~ test15	用于录制和重复验收；密码由维护变量统一设置。
命名学生	8 个指定学生账号	保留必要画像、测验、反馈和工作台演示数据。
课程	5	五门课程必须全部保留并通过课程隔离检查。
知识块	938	正文、来源、页码、链接和元数据必须完整。
检索向量	938 × 1024 维	每个知识块均有向量；Embedding JSON 不得为空。
认证会话	user_sessions=0	清空 Cookie 对应服务端会话，避免发布登录状态。
一次性验证码	email_verification_codes=0	清空验证码、尝试次数和认证临时状态。
SQLite 完整性	integrity-check=ok	失败时禁止替换现有压缩种子。
外键检查	foreign_key-check=0	任何孤儿记录都视为构建失败。

构建脚本使用 SQLite backup API 获取一致快照，只修改快照，不修改 backend/studymate.db；随后删除未批准账户及其无关联记录、清空认证会话和一次性验证码，同时保留五门课程、知识库、必要画像、测验、反馈等有效演示数据，校验外键与完整性后写出可复现的 gzip 文件。

```
ls -lh backend/resources/seed/studymate.db.gz
python3 - <<'PY'
import gzip, shutil, sqlite3, tempfile
with tempfile.NamedTemporaryFile(suffix='.db') as f:
    with gzip.open('backend/resources/seed/studymate.db.gz', 'rb') as src:
        shutil.copyfileobj(src, f)
    f.flush()
    c = sqlite3.connect(f.name)
    print(c.execute('PRAGMA integrity_check').fetchone())
    print(c.execute('PRAGMA foreign_key_check').fetchall())
PY
```

注意事项：不要直接用手工 SQL 批量删除用户，也不要将本地运行库改名后当作种子提交。应始终通过 build_seed_db.py 生成部署产物。

5.2.3 配置生产环境变量

```
cd ~/studymate
cp .deploy.env.example .deploy.env
chmod 600 .deploy.env
```

```
COMPOSE_PROFILES=public,code-runner
SITE_ADDRESS=matropic.cn
HTTP_PORT=80
HTTPS_PORT=443

CADDY_IMAGE=docker.m.daocloud.io/library/caddy:2-alpine
PYTHON_IMAGE=docker.m.daocloud.io/library/python:3.11-slim
NODE_IMAGE=docker.m.daocloud.io/library/node:20-alpine
NGINX_IMAGE=docker.m.daocloud.io/library/nginx:alpine
```

backend/.env 中至少应确认以下生产项：

```
CORS_ORIGINS=https://matropic.cn
SESSION_COOKIE_SECURE=true
AUTH_SECRET_KEY=<随机强密钥>
DEEPSEEK_API_KEY=<仅服务器保存>
SPARK_API_KEY=<仅服务器保存>
```

注意事项：文档只展示变量名与占位符。真实 LLM、语音、邮件、认证密钥不得出现在截图、PDF 或代码仓库中。

5.2.4 校验 Compose 配置

```
cd ~/studymate
docker compose --env-file .deploy.env config --quiet
docker compose --env-file .deploy.env config --services
```

生产 profile 应包含 backend、frontend、piston-api、caddy 四个核心服务。PostgreSQL、Redis、Chroma 属于 extras 可选 profile，当前生产环境没有启用。

服务	容器名	端口映射	持久化
backend	studymate-backend	127.0.0.1:8000	backend_data
frontend	studymate-frontend	127.0.0.1:5173	镜像内静态文件
piston-api	studymate-piston	127.0.0.1:2000	piston_data
caddy	studymate-caddy	80, 443	caddy_data/config

默认 Docker bridge 使用 192.168.242.0/24，服务之间通过 Compose 服务名通信。

config --quiet 通过只表示语法和变量展开正确，正式启动前仍需确认端口映射、命名卷和生产 Profile 与预期一致。

5.2.5 配置分级与能力降级

生产配置应按“入口与安全、核心业务、外部能力、可选扩展”分级维护。这样可以在服务启动或某项能力异常时，快速判断是必须阻断上线还是允许带提示运行。

配置类别	代表配置	缺失或错误的影响	验收要求
公网入口	SITE_ADDRESS、COMPOSE_PROFILES、HTTP/HTTPS_PORT	Caddy 不启动、域名不匹配或公网入口不可达	Compose 校验、DNS、80/443、HTTP 跳转和证书均正确。
认证安全	AUTH_SECRET_KEY、CORS_ORIGINS、SESSION_COOKIE_SECURE	登录失效、来源被拒绝或 Cookie 安全属性错误	生产 HTTPS 下完成登录、刷新、退出和跨来源检查。
核心数据	DATABASE_URL、种子文件、backend_data	后端无法启动、空卷无法初始化或写入错误位置	确认实际数据库路径、播种条件、数据数量和卷挂载。
模型与向量	LLM_PROVIDER、模型名称、LLM/Embedding Key	资源生成、助教或语义检索降级	分别验证真实生成、视觉、Embedding 和纯 BM25 兜底。
语音与邮件	讯飞、CosyVoice、SMTP 配置	ASR/TTS 或注册邮件单项不可用	页面明确提示配置状态，不影响已登录用户的文字学习主链路。
代码沙箱	COMPOSE_profile、PISTON_URL、runtime	在线代码不可用或返回连接错误	Python/C/C++ runtime、超时和资源限制通过。
扩展服务	PostgreSQL、Redis、Chroma extras	当前主链路不受影响	未启用时不得写成生产依赖；启用后需单独验证持久化和连接。

配置核查原则：配置检查只记录变量名、是否设置和功能结果，不在日志、验收截图或交付文档中展示真实值。

5.3 Uvicorn 与 Piston 运行环境

参考文档使用 Gunicorn 承载 Flask；StudyMate 是 FastAPI ASGI 应用，由 backend 容器内的 Uvicorn 提供 HTTP/SSE 服务，并通过 /api/ping 健康检查。在线编程则由独立 Piston 容器提供隔离运行环境。

5.3.1 导入 Piston 镜像

Piston 镜像位于 GHCR，Docker Hub 镜像加速不能覆盖该仓库。先尝试项目导入脚本：

```
cd ~/studymate
bash scripts/import-piston-image.sh
docker image inspect \
ghcr.io/engineer-man/piston:latest
```

脚本先调用 Docker 原生拉取；超时后使用 Skopeo 写入临时 docker-archive，再由当前 Docker CLI 导入，从而规避 Ubuntu 22.04 旧版 Skopeo 与 Docker 29 API 不兼容的问题。

5.3.2 离线镜像传输（备用）

```
docker save ghcr.io/engineer-man/piston:latest \
| gzip -1 \
| ssh studymate-server 'gzip -dc | docker load'
```

注意事项：镜像传输完成后保留原始镜像名，Compose 无需修改。

5.3.3 初始化 Python 与 GCC runtime

```
cd ~/studymate
bash scripts/init-piston.sh
curl http://127.0.0.1:2000/api/v2/runtimes
```

验收结果应包含 Python 3.10.0，以及由 GCC 10.2.0 提供的 C、C++、D 和 Fortran runtime。项目主要使用 Python、C11、C++17。

语言	版本	用途
Python	3.10.0	解释运行
C	GCC 10.2.0	-std=c11 -O2
C++	GCC 10.2.0	-std=c++17 -O2

运行时保存在 piston-data 卷，后续容器重建会复用。初始化脚本会跳过已安装包，并在结束时强制校验 Python 与 C++ 是否存在。

```
curl -sS http://127.0.0.1:2000/api/v2/runtimes \
  | python3 -m json.tool

# 预期至少出现 python 3.10.0、c 10.2.0、c++ 10.2.0
```

运行时初始化只需在首次创建 piston-data 或更换 Piston 基础镜像后执行。正常前后端更新不需要重新下载语言包，因此应优先保留命名卷并复用既有 runtime。

注意事项：境外下载过慢时，可从本机已验证的 piston-data 中迁移 runtime；不要反复删除卷重新下载。

5.4 Caddy/Nginx 与 Compose

5.4.1 一键部署脚本

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail

docker compose --env-file .deploy.env \
  up -d --build --remove-orphans

bash scripts/init-piston.sh
docker compose --env-file .deploy.env ps
```

实际 scripts/deploy.sh 会自动识别 .deploy.env，支持 up、status、logs、down 四种操作。up 使用 --build 构建前后端，等待健康检查后启动 Caddy，并幂等初始化 Piston。

```
bash scripts/deploy.sh
bash scripts/deploy.sh status
bash scripts/deploy.sh logs
bash scripts/deploy.sh down
```

down 特意不带 -v，因此只停止并删除容器和网络，不删除业务卷。

deploy.sh 可重复执行，已经存在的命名卷和健康服务会被复用；构建失败时应先查看失败步骤，原有健康容器无需立即删除。

5.4.2 前端镜像构建

前端使用多阶段 Dockerfile：Node 20 安装依赖并执行生产构建，Nginx Alpine 仅保留 dist 静态文件。npm 使用 npmmirror。

```
ARG NODE_IMAGE=node:20-alpine
ARG NGINX_IMAGE=nginx:alpine
FROM ${NODE_IMAGE} AS build
WORKDIR /app
RUN npm config set registry \
  https://registry.npmmirror.com
COPY package.json package-lock.json ./
RUN npm ci
COPY . .
RUN npm run build

FROM ${NGINX_IMAGE} AS runtime
COPY --from=build /app/dist \
  /usr/share/nginx/html
```

生产构建已验证 TypeScript、Vite、备案页脚和哈希静态资源。Nginx 健康检查访问 127.0.0.1，避免 Alpine 对 localhost 的 IPv6 解析差异。

更新上线后应从公网检查 index.html 引用的新哈希资源，并复测刷新子路由和 /api 代理，避免只看容器状态形成假阳性。

5.4.3 后端镜像构建

后端基于 Python 3.11 slim，使用阿里云 Debian 与 PyPI 源，安装依赖后复制应用和只读种子库。


```
ARG PYTHON_IMAGE=python:3.11-slim
ARG DEBIAN_MIRROR=http://mirrors.aliyun.com/debian
ARG PIP_INDEX_URL=https://mirrors.aliyun.com/pypi/simple

RUN apt-get update \
  && apt-get install -y --no-install-recommends curl
RUN pip install -r requirements.txt \
  --index-url "$PIP_INDEX_URL"
```

容器入口 `scripts/docker-entrpoint.py` 在 `backend-data` 为空时解压只读种子库，之后启动 Uvicorn。若卷已有数据库，重新构建镜像不会覆盖线上数据。

这一初始化规则把“首次播种”和“日常更新”明确分开：种子随镜像交付，真实运行数据始终以命名卷中的数据库为准。

```
DATABASE_URL=sqlite:///./data/studymate.db
PISTON_URL=http://piston-api:2000
```

注意事项：真实 `backend/.env` 不 COPY 到镜像，只通过 `env-file` 在运行时注入。

5.4.4 Caddy 与前端 Nginx

Caddyfile 使用 `SITE-ADDRESS` 作为站点地址，开启压缩、自动 HTTPS 和 SSE 低延迟转发。

```
{${SITE_ADDRESS:http://localhost} {
  encode zstd gzip
  reverse_proxy frontend:80 {
    flush_interval -1
  }
  header {
    -Server
    X-Content-Type-Options nosniff
    Referrer-Policy strict-origin-when-cross-origin
  }
}}
```

前端 Nginx 将 `/api/` 转发至 `backend:8000`，关闭 SSE 缓冲并设置较长超时；其他路径使用 `try_files` 回退 `index.html`。

```
location /api/ {
  proxy_pass http://backend:8000/api;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  proxy_buffering off;
  proxy_cache off;
  proxy_read_timeout 600s;
  proxy_send_timeout 600s;
  chunked_transfer_encoding on;
}
location / {
  try_files $uri $uri/ /index.html;
}
```

5.4.5 数据持久化

命名卷	容器挂载点	保存内容
<code>studymate-backend-data</code>	<code>/app/data</code>	SQLite 与上传文件
<code>studymate-piston-data</code>	<code>/piston</code>	Python/GCC runtime
<code>studymate-caddy-data</code>	<code>/data</code>	HTTPS 证书与 ACME 账户
<code>studymate-caddy-config</code>	<code>/config</code>	Caddy 运行配置

```
docker volume ls --format '{{.Name}}' \
  | grep '^studymate_'
```

首次启动时 `backend-data` 从镜像种子库播种；后续更新只替换镜像和容器。Piston 与证书同样跨容器重建持久化。


```
docker volume inspect studymate_backend_data
docker volume inspect studymate_piston_data
docker volume inspect studymate_caddy_data
```

检查 Mountpoint、CreatedAt 和 Labels 可确认卷属于当前 Compose 项目。卷内文件由容器用户管理，不需要在宿主机执行 chmod 777，也不要直接进入 /var/lib/docker 修改数据。

持久化原则：如确需重置演示数据库，应先备份线上数据，再明确执行数据迁移；不要把 down -v 当作更新手段。

Compose 的 depends-on 与 healthcheck 确保：后端健康后启动前端，前端健康后启动 Caddy。

5.4.6 Piston 资源限制

限制项	配置值	原因
CPU	2.0 核	给后端和网关保留计算资源
内存	2 GB	防止无限申请内存拖垮宿主机
PID	256	限制进程/线程风暴
并发任务	2	默认 64 对 7GB 服务器过高
单任务进程	32	限制 fork 类代码
运行/编译超时	10s / 15s	避免长时间占用

```
docker inspect studymate-piston \
--format 'memory={{.HostConfig.Memory}} cpus={{.HostConfig.NanoCpus}} pids={{.HostConfig.PidsLimit}}'
```

```
piston-api:
  privileged: true
  mem_limit: 2g
  cpus: 2.0
  pids_limit: 256
  environment:
    PISTON_MAX_CONCURRENT_JOBS: 2
    PISTON_MAX_PROCESS_COUNT: 32
    PISTON_RUN_TIMEOUT: 10000
    PISTON_COMPILE_TIMEOUT: 15000
```

这些是 Piston 容器整体硬上限。普通算法题、Python 和 C++17 编译运行已通过实测；如比赛需要较重任务，可按服务器余量谨慎提高，不建议取消。

5.5 自动恢复与一键更新

参考文档使用 Supervisor 守护应用；StudyMate 由 Docker 的 restart: unless-stopped 与 Compose 统一承担自动启动、故障恢复、状态查询、日志和版本更新。

5.5.1 首次启动

```
ssh studymate-server
cd ~/studymate
bash scripts/deploy.sh
```

脚本执行期间会显示镜像构建、容器创建、健康检查和 runtime 校验日志。首次构建完成后应看到四个核心容器。

容器	预期状态	公网端口
studymate-backend	Up (healthy)	无
studymate-frontend	Up (healthy)	无
studymate-piston	Up	无
studymate-caddy	Up	80、443

首次部署已在目标服务器实际完成；服务器自主构建前后端、Caddy 证书签发和 Piston runtime 均通过。

```
curl -fsS http://127.0.0.1:8000/api/ping
curl -fsSI http://127.0.0.1:5173/
curl -fsSI https://matropic.cn/
curl -fsS http://127.0.0.1:2000/api/v2/runtimes
```

四条命令分别验证后端健康、前端静态站点、公网 HTTPS 和代码运行时。任意一项失败时，应先查看对应容器日志，不要在未定位原因时反复删除容器或数据卷。

5.5.2 服务状态与日志

```
cd ~/studymate
bash scripts/deploy.sh status
bash scripts/deploy.sh logs
```

如只需要查看最近日志而不持续跟随：

```
docker compose --env-file .deploy.env logs \
--tail=200 backend frontend caddy piston-api
```

检查对象	成功标志
backend	health=healthy, /api/ping 200
frontend	health=healthy, 首页 200
caddy	certificate obtained successfully
piston	runtimes 包含 Python 与 C++

Docker 使用 local 日志驱动，单文件最大 100MB、最多 5 个，避免长期运行填满磁盘。

```
docker logs --tail=100 studymate-backend
docker logs --tail=100 studymate-frontend
docker logs --tail=100 studymate-caddy
docker logs --tail=100 studymate-piston
```

排查启动问题时先读取最近 100~200 行；复现 AI 流式回答或代码运行问题时再使用 `logs -f` 实时跟踪，完成后按 `Ctrl+C` 退出日志，不会停止容器。

5.5.3 仅更新前端

只修改 React 页面、样式或前端组件时，无需重建后端和 Piston。开发机同步前端：

```
rsync -az --delete --progress \
--exclude 'node_modules/' \
--exclude 'dist/' \
studymate/frontend/ \
studymate-server:~/studymate/frontend/
```

服务器仅重建 frontend：

```
ssh studymate-server \
'cd ~/studymate && \
docker compose --env-file .deploy.env \
up -d --build frontend'
```

更新过程不会修改 `backend-data`。Caddy 保持运行，通常只有数秒静态资源切换时间。浏览器若缓存旧资源，可使用 `Ctrl+F5`。

更新完成后先确认 `frontend` 为 `healthy`，再从外部浏览器检查首页、登录和一个依赖 `/api` 的页面，确保静态资源与接口版本匹配。

注意事项：如同时修改 `docker-compose.yml`、`Caddyfile` 或后端接口，应走完整更新流程。

5.5.4 完整更新与回滚

```
rsync -az --delete --progress \  
--exclude '.git/' \  
--exclude 'frontend/node_modules/' \  
--exclude 'backend/.venv/' \  
--exclude 'backend/.env' \  
--exclude 'backend/backups/' \  
--exclude 'backend/studymate.db' \  
--exclude 'backups/' \  
--exclude '.deploy.env' \  
--exclude '*.log' \  
./studymate/ studymate-server:~/studymate/  
  
ssh studymate-server \  
'cd ~/studymate && bash scripts/deploy.sh'
```

更新前建议记录 Git 提交号和备份数据库。回滚时恢复旧代码或旧镜像后重新执行 deploy.sh，命名卷仍保留。

代码回滚通常不回退数据；只有确认数据库内容或结构受损时，才应在停止写入、二次备份并校验备份后执行数据恢复。

```
git rev-parse --short HEAD  
docker image ls 'studymate-*' --digests
```

注意事项：不要把服务器 backend/.env、.deploy.env 或备份目录通过 --delete 同步掉；必须保留对应 exclude。

5.5.5 变更分级、上线门禁与回滚边界

不同变更的风险、验证范围和回滚对象不同。发布前应先判断变更类型，再决定是否需要停机、备份或完整业务回归。

变更类型	上线前置与影响	必须验证	回滚对象
仅前端页面/样式	保留后端、环境变量和全部命名卷；通常短暂切换	生产构建、首页、登录、/api、关键交互与移动端	上一版 frontend 镜像或代码
后端业务/API	先备份 SQLite；可能出现短时接口不可用	/api/ping、登录、目标接口、SSE、权限和数据写入	backend 镜像与兼容代码
环境变量/模型	记录变量名和配置摘要，禁止输出真实值	Compose 校验、后端启动及受影响的模型、语音或邮件能力	上一版配置与后端容器
Caddy/Nginx/域名	确认 DNS、证书卷和 80/443；可能影响全部公网访问	HTTP 跳转、HTTPS、Cookie、SSE、上传和子路由	上一版网关配置与镜像
种子数据	只影响未来空卷；不得隐式替换线上卷	账号白名单、课程/知识块数量、gzip、完整性和外键	上一版压缩种子
数据库结构	必须备份并提供显式迁移/兼容方案，不按普通镜像更新处理	备份副本迁移、旧新代码兼容、完整性、外键和回滚演练	迁移脚本、应用版本；必要时独立恢复数据
宿主机/Docker	需要维护窗口并确认 SSH 退路	Docker、Compose、防火墙、网络、自动恢复和全部核心业务	系统配置或已验证主机快照

上线阻断项：缺少可恢复备份、Compose 配置失败、核心容器不健康、数据库完整性异常、权限边界失效或真实主链路只能返回 mock 时，均不得标记为上线完成。

代码回滚与数据恢复是两项独立决策。通常只回滚镜像并保留当前数据；只有确认数据损坏或迁移不兼容时，才在停止写入和二次备份后恢复数据库。

5.6 防火墙、权限与安全

- deploy 用户使用 SSH 密钥登录，不在文档中保存密码或私钥。
- backend/.env 与 .deploy.env 权限为 600。
- Docker 组等同较高系统权限，只授予可信维护人员。
- FastAPI、前端排障端口和 Piston 仅监听 127.0.0.1。
- 会话 Cookie 在线上启用 Secure、HttpOnly、SameSite=Lax。
- Caddy 移除 Server 头并设置 nosniff、Referrer-Policy。

测试账号仅用于竞赛演示，正式运营前必须更换密码。

Piston 保持容器资源上限，不把 2000 端口暴露公网。

```
chmod 600 ~/studymate/.deploy.env
chmod 600 ~/studymate/backend/.env
ss -lnt | grep -E ':(80|443|2000|5173|8000)'
```

预期只有 80/443 监听公网地址，其他端口显示 127.0.0.1。

安全检查还应覆盖环境文件权限、Docker 组成员和测试账号状态，比赛结束后及时轮换测试密码与外部服务凭据。

安全对象	控制措施
SSH	密钥登录、限制来源 IP、普通 deploy 用户
环境变量	权限 600、Rsync 排除、运行时注入
Web	HTTPS、Secure Cookie、安全响应头
代码沙箱	仅本机端口、容器整体资源与超时限制
数据	命名卷持久化、更新前备份、禁止 down -v

6. SSL 证书配置

6.1 本地与测试环境访问

适用场景：开发机、局域网联调或域名尚未生效的临时环境。StudyMate 默认以 SITE-ADDRESS=http://localhost 启动本地 HTTP，不需要证书，也不会影响生产环境的 Caddy 数据卷。

测试方案	配置方式	浏览器表现	建议
本地 HTTP	SITE-ADDRESS=http://localhost	无证书提示	开发联调首选
Caddy 内部证书	站点块加入 tls internal	首次需信任本地 CA	仅封闭测试网
手工自签名	自行生成并挂载证书	默认显示安全警告	不建议用于本项目

```
# 本地基础栈：backend + frontend
docker compose up -d --build
curl -I http://127.0.0.1:5173/
curl http://127.0.0.1:8000/api/ping
```

```
# 如需封闭测试网内部 TLS，可在独立 Caddy 配置中使用：
# https://test.studymate.local {
#   tls internal
#   reverse_proxy frontend:80
# }
```

测试环境边界：生产公网不得使用自签名证书或引导评委点击“继续访问”。正式域名应使用受浏览器信任的自动 HTTPS。

6.2 Let's Encrypt 生产证书

生产环境由 Caddy 根据 SITE-ADDRESS 自动申请、保存和续期 Let's Encrypt 证书，等价替代参考文档中的 Certbot 与 Nginx SSL 手工配置。

前提条件	StudyMate 当前配置
DNS	matropic.cn 的 A 记录指向 121.40.64.199
网络	云安全组与 UFW 同时开放 80、443
Compose	COMPOSE_PROFILES 包含 public
Caddy	SITE-ADDRESS=matropic.cn, caddy_data/config 持久化

```
cd ~/studymate
getent ahostsv4 matropic.cn
docker compose --env-file .deploy.env up -d caddy
docker logs --tail=160 studymate-caddy
curl -I http://matropic.cn
curl -I https://matropic.cn
```

验证成功标志: Caddy 日志出现证书获取成功信息, HTTP 返回 308 并跳转到 HTTPS, HTTPS 返回 HTTP/2 200; 证书保存在 studymate-caddy-data 卷中并由 Caddy 自动续期。

证书签发后还应从外部网络核对证书链、域名和有效期, 并复测 HTTP 跳转、安全 Cookie 与 SSE, 确认业务链路全部处于 HTTPS 下。

6.3 证书切换与域名变更

从本地 HTTP、内部证书或旧域名切换到正式域名时, 只修改 .deploy.env 中的 SITE-ADDRESS 和 DNS, 不复制旧证书文件, 也不安装 Certbot。

```
# 1. 先把新域名 A 记录解析到服务器
# 2. 修改服务器 .deploy.env: SITE-ADDRESS=新域名
docker compose --env-file .deploy.env config --quiet
docker compose --env-file .deploy.env up -d caddy
docker logs --tail=160 studymate-caddy

openssl s_client -connect 新域名:443 -servername 新域名 \
</dev/null 2>/dev/null | openssl x509 -noout -issuer -dates
```

证书数据保护: 保留 caddy-data 与 caddy-config; 严禁为“重新签证书”而执行 docker compose down -v。

7. 验证部署

7.1 检查服务状态

```
cd ~/studymate
docker compose --env-file .deploy.env ps
docker inspect studymate-backend \
--format '{{.State.Status}}' / '{{.State.Health.Status}}'
docker inspect studymate-frontend \
--format '{{.State.Status}}' / '{{.State.Health.Status}}'
```

服务	当前状态	验证成功标志
backend	running / healthy	/api/ping 返回 status=ok
frontend	running / healthy	Nginx 首页健康检查通过
caddy	running	80/443 已映射, HTTPS 正常
piston-api	running	Python 与 GCC runtime 可查询

7.2 检查端口监听

```
ss -lntp | grep -E ':(22|80|443|2000|5173|8000)'
sudo ufw status numbered
```

端口	预期监听	策略
22	服务器公网/受限来源	SSH 维护
80、443	0.0.0.0 与 ::	唯一公网 Web 入口
5173	127.0.0.1	前端本机排障
8000	127.0.0.1	FastAPI 本机排障
2000	127.0.0.1	Piston 本机排障

7.3 测试应用访问

```
curl -I http://matropic.cn
curl -I https://matropic.cn
curl -sS https://matropic.cn/api/ping | python3 -m json.tool
curl -sS http://127.0.0.1:2000/api/v2/runtimes \
| python3 -m json.tool
```

当前公网验收结果为 HTTP 308、HTTPS HTTP/2 200; /api/ping 返回 status=ok、已配置真实模型服务，Piston 可查询 Python 3.10 与 GCC 10.2 运行时。

7.4 浏览器访问测试

从服务器以外的 PC 浏览器和手机流量网络访问 https://matropic.cn，避免只验证 localhost 形成假阳性。

- 首页、登录页、课程页、工作台及静态图片正常加载，地址栏显示可信 HTTPS。
- 使用管理员、评委、普通学生三类账号登录，角色权限与安全 Cookie 正常。
- 切换五门课程，RAG 来源与生成资源不跨课程串用。
- AI 助教逐段返回 meta、delta、done 事件，语音与附件接口提示正常。
- 运行 Python、C11、C++17 示例，确认不是 mock 结果。
- 页面底部显示豫ICP备2026028221号并链接工信部备案系统。

7.5 运行监控与验收记录

```
bash scripts/deploy.sh status
docker stats --no-stream
df -h /
docker volume ls --format '{{.Name}}' | grep '^studymate_'
```

验收维度	2026-07-18 实际结果
服务器	Ubuntu 22.04.5、4 vCPU、7.1 GiB、59G 系统盘/43G 可用
服务	4 个核心容器运行，前后端 healthy
数据	部署种子 34 用户；线上当前 38 用户；5 课程、938 知识块
数据库	integrity-check=ok, foreign-key-check=0
公网	HTTP 308 → HTTPS, HTTPS HTTP/2 200

7.6 验收证据与放行结论

最终结论不只依据容器是否 running，而要把版本、配置、数据和公网业务操作绑定为一组可复核证据。

结论	判定条件	处理方式
通过	核心服务、数据、权限、HTTPS、真实 AI/RAG 和代码链路均达到验收标准	记录版本与证据后允许展示或发布。
限制通过	非核心外部资源或可选语音能力降级，页面明确提示且学习主链路完整	记录限制、影响范围和恢复条件，展示时主动说明。
不通过	登录、课程隔离、数据完整性、权限、HTTPS 或核心真实模型链路失败	停止放行，保留现场并按失败层排查或回滚。

7.6.1 近期前端更新验收

更新内容	验收标准	部署意义
助教长内容与截图	长链接、连续文本和代码不撑宽消息区；/tutor?capture=1 可展开完整对话	便于评委阅读和录制完整问答证据。
学习路径	每行最多四个节点，按阶段深度蛇形回折；历史直线数据可兼容重排	减少超宽画布并保持路径顺序清晰。
画像与报告雷达	轴标签保留文字安全区，助教侧栏显示当前值/5，报告图例位于绘图区外	避免不同分辨率下文字裁切或遮挡。
代码标准输入	输入文字、光标和 stdin 控件在浅色/深色外层均清晰可见	保证在线编程不仅能运行，也能可靠输入测试数据。
浏览器回归	建议 2~6 五组隔离脚本在生产前端和公网 HTTPS 环境通过	将关键体验改动转化为可重复的发布门禁。

验收记录至少关联 Git 提交、前后端镜像摘要、配置摘要、数据库备份、容器状态、端口/证书结果和外网业务走查；无法复现的口头结论不作为放行依据。

7.7 监控指标与验收采样

验收应保留能够复核的采样结果，既覆盖发布瞬间，也覆盖完成一轮真实业务操作后的状态变化。

维度	采样内容	正常表现	需要跟进的信号
容器	状态、health、RestartCount、资源占用	核心服务稳定运行，重启次数不持续增长	反复重启、健康抖动或资源长期触顶。
公网	DNS、HTTP/2、证书、页面与 /api/ping	域名和证书一致，跳转及接口响应稳定	证书链异常、偶发 502、连接重置或跨网不可达。
业务	三类角色、五门课程、RAG、SSE、附件、语音与代码	核心路径均为真实结果，课程和权限不串用	mock 未说明、流式中断、越权或跨课程引用。
数据	数量、文件大小、完整性、外键和备份	发布前后数量符合预期，校验通过且备份可取得	数量异常、锁频发、完整性失败或只有同机备份。
外部依赖	模型、Embedding、语音、邮件和公开资源来源状态	成功或按设计清晰降级，不阻塞无关功能	持续超时、额度不足、错误被静默或泄露敏感信息。
前端体验	建议 2~6 回归、移动端、缓存与长截图	关键界面无溢出、遮挡和旧资源残留	哈希未更新、截图缺内容、路径或图表文字裁切。

采样记录应注明测试网络、账号角色、代码版本和执行结果。偶发问题如果无法稳定复现，也应记录发生条件和原始日志，不能简单标注为“已解决”。

8. 常见问题排查

8.1 应用或容器无法启动

症状：Compose 显示 Exited、unhealthy 或 restart count 持续增加。先保留现场，不删除卷、不重装 Docker。

```
docker compose --env-file .deploy.env ps -a
docker compose --env-file .deploy.env config --quiet
docker logs --tail=200 studymate-backend
docker logs --tail=200 studymate-frontend
```

常见原因	排查与处理
环境变量缺失	只核对变量名和 config 输出；不要把真实值写入工单或文档
端口被占用	用 ss -lntp 查 80/443/5173/8000/2000，停止旧服务
镜像构建失败	根据失败域名检查 Docker、Debian、PyPI、npm 或 GHCR 对应镜像源
docker.sock 权限	重新登录 SSH，确认 deploy 属于 docker 组；不要 chmod 777
健康检查失败	直接 curl 容器本机端点并查看 health 日志

8.2 502 Bad Gateway

症状：浏览器或 Caddy 返回 502。StudyMate 请求链为 Caddy → frontend Nginx → backend:8000，应逐层定位。

```
# 1. FastAPI 宿主机回环
curl -v http://127.0.0.1:8000/api/ping
# 2. 前端容器访问后端
docker exec studymate-frontend \
  wget -qO- http://backend:8000/api/ping
# 3. 前端宿主机回环
curl -I http://127.0.0.1:5173/
# 4. 公网网关
curl -Iv https://matropic.cn/
```

失败位置	重点检查
步骤 1	backend 状态、启动迁移、SQLite 卷、backend 日志
步骤 2	Compose 网络、服务名 backend、Nginx upstream
步骤 3	前端构建产物、Nginx 配置与健康检查
步骤 4	Caddyfile、域名、证书、80/443 映射

8.3 SQLite 数据库异常

症状：后端日志出现 OperationalError、database is locked、no such table 或数据数量异常。SQLite 位于 studymate-backend-data 卷，不存在独立数据库端口和远程密码。

```
docker exec -i studymate-backend python <<'PY'
import sqlite3
c = sqlite3.connect('/app/data/studymate.db')
print(c.execute('pragma integrity_check').fetchone())
print(c.execute('pragma foreign_key_check').fetchall())
print('users=', c.execute('select count(*) from users').fetchone()[0])
print('courses=', c.execute('select count(*) from courses').fetchone()[0])
print('chunks=', c.execute('select count(*) from knowledge_chunks').fetchone()[0])
PY
```

现象	处理方法
新卷没有数据库	确认镜像含 resources/seed/studymate.db.gz，查看 entrypoint 日志
线上仍是旧数据	这是持久化设计；镜像更新不会覆盖已有 /app/data/studymate.db
完整性失败	停止写入、二次备份，使用最近已验证备份恢复
短时 locked	检查并发写入、长事务和磁盘，不复制正在写入的数据库文件

8.4 SSE 或语音流异常

参考文档的 WebSocket 实时通信在 StudyMate 中对应 AI 助教 SSE 单向流和独立语音 HTTP 接口。SSE 无需 Upgrade 头，但代理必须关闭响应缓冲并保留足够超时。

```
curl -N https://matropic.cn/api/tutor/chat \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -b '有效测试会话 Cookie' \
  -d '{"course_id":1,"messages":[{"role":"user","content":"请简要解释时间复杂度"}]}'

docker logs --tail=200 studymate-backend
docker logs --tail=200 studymate-frontend
```

若无 delta 事件，检查模型提供商出站连通性、backend 日志和 Nginx/Caddy 的缓冲设置；若语音失败，检查讯飞变量是否配置，但不得输出其真实值。

8.5 静态文件 404 或缓存旧版

症状：CSS、JS、图片 404，或服务器已更新但浏览器仍显示旧页面。前端采用 Vite 哈希资源与 Nginx SPA 回退。


```
docker compose --env-file .deploy.env up -d --build frontend
docker compose --env-file .deploy.env ps frontend
docker exec studymate-frontend \
  find /usr/share/nginx/html/assets -maxdepth 1 -type f | sort | tail
curl -fsSI http://127.0.0.1:5173/
curl -fsSI https://matropic.cn/
```

现象	处理
首页 404	检查 /usr/share/nginx/html/index.html 与 default.conf
子路由 404	确认 try_files 回退到 /index.html
旧版页面	核对新哈希文件；浏览器 Ctrl+F5，不清理数据库
/api 404	检查 Nginx /api 代理，不要在前端写死公网后端端口

8.6 上传文件失败

症状：413、415、422、解析失败或内容被截断。前端 Nginx 允许最大 20MB，请求到达后端后仍执行 10MB 文件限制、类型校验和最多 16000 字符的提取限制。

```
docker logs --tail=200 studymate-frontend
docker logs --tail=200 studymate-backend
docker exec studymate-frontend nginx -T 2>/dev/null \
  | grep -n 'client_max_body_size'
```

权限原则：不要使用 `chmod -R 777` 解决上传问题。上传内容写入 `backend_data`，应检查卷挂载、容器用户、文件类型和接口限制。

8.7 SSL 证书或 Piston 异常

症状	排查与处理
证书申请失败	检查 DNS A 记录、80/443、安全组、UFW 与 Caddy 日志
域名不匹配/过期	检查 SITE_ADDRESS、系统时间和 caddy-data；让 Caddy 自动管理
GHCR 镜像失败	运行 <code>scripts/import-piston-image.sh</code> 或从已验证主机离线导入
runtimes 为空	运行 <code>scripts/init-piston.sh</code> ，确认 <code>piston_data</code> 卷未被删除
代码返回 mock/502	检查 backend 到 piston-api:2000 的 Docker 内网连接

```
getent ahostsv4 matropic.cn
docker logs --tail=200 studymate-caddy
openssl s_client -connect matropic.cn:443 \
  -servername matropic.cn </dev/null 2>/dev/null \
  | openssl x509 -noout -issuer -dates

docker inspect studymate-piston --format '{{.State.Status}}'
curl -sS http://127.0.0.1:2000/api/v2/runtimes \
  | python3 -m json.tool
```

9. 日常运维

9.1 查看日志

```
cd ~/studymate
docker compose --env-file .deploy.env logs -f --tail=200 backend
docker compose --env-file .deploy.env logs -f --tail=200 frontend
docker compose --env-file .deploy.env logs -f --tail=200 caddy
docker compose --env-file .deploy.env logs -f --tail=200 piston-api
```

Docker daemon 使用 local 日志驱动，单容器日志按 100MB、最多 5 个文件轮换；出现故障时先保存相应时间段日志、请求路径和版本号。

9.2 服务管理、更新与备份

```
cd ~/studymate
bash scripts/deploy.sh status
docker compose --env-file .deploy.env restart backend
docker compose --env-file .deploy.env restart frontend
docker compose --env-file .deploy.env restart caddy

# 仅更新前端
docker compose --env-file .deploy.env up -d --build frontend
# 完整更新
bash scripts/deploy.sh
```

Docker 的 restart: unless-stopped 与 Compose 命令等价替代参考文档中的 Supervisor: 宿主机重启后自动恢复，日常可统一查看状态、日志、重启和更新。停止整个应用可使用 deploy.sh down，该命令不删除卷。

9.2.1 SQLite 在线备份与恢复

```
mkdir -p ~/studymate-backups
docker exec studymate-backend python -c '
import sqlite3
s=sqlite3.connect("/app/data/studymate.db")
d=sqlite3.connect("/app/data/studymate-backup.db")
s.backup(d); d.close(); s.close()'
docker cp studymate-backend:/app/data/studymate-backup.db \
~/studymate-backups/studymate-$(date +%F_%H%M%S).db
docker exec studymate-backend rm -f /app/data/studymate-backup.db
```

恢复前先再次备份当前数据库并停止 backend，再把已验证备份写入 studymate-backend-data；启动后重新执行用户/课程/知识块数量、integrity-check 与 foreign-key-check。至少保留一份异机备份。

数据保护红线：更新不得执行 docker compose down -v；该命令会删除线上 SQLite、Piston runtime 和 Caddy 证书。

9.3 性能与资源优化

对象	当前优化	扩容前检查
Caddy	HTTP/2、zstd/gzip、自动 TLS	连接数、证书日志、出口带宽
Frontend Nginx	Vite 哈希资源、静态缓存、SPA 回退	缓存头、资源 404、镜像体积
FastAPI/Uvicorn	异步接口、SSE、健康检查	AI 延迟、超时、CPU/内存
SQLite/RAG	命名卷、在线备份、938 × 1024 向量内存检索	写锁、慢查询、数据量与并发
Piston	2 CPU、2GB、256 PID、2 并发、10/15 秒超时	沙箱队列、runtime、磁盘
Docker	构建缓存、local 日志轮换、unless-stopped	镜像缓存、重启次数、磁盘

```
docker stats --no-stream
docker system df
df -h /
docker inspect studymate-backend \
--format 'restart={{.RestartCount}} memory={{.HostConfig.Memory}}'

docker exec -i studymate-backend python <<'PY'
import sqlite3
c=sqlite3.connect('/app/data/studymate.db')
print(c.execute('pragma integrity_check').fetchone())
c.execute('pragma optimize')
PY
```

当前 4 vCPU、7.1 GiB 服务器适合竞赛演示和小规模访问；扩大并发前先压测。
不要缓存鉴权、SSE 或个性化 API 响应；长缓存仅用于带内容哈希的静态资源。
SQLite 适合当前单机规模；只有实际写并发和数据规模超出边界时再评估 PostgreSQL。
清理镜像、备份或日志前先列出对象并确认用途，不在自动脚本中执行破坏性 prune。

9.4 运维责任、恢复口径与外部依赖

单机部署仍需要明确维护责任和恢复口径，避免发生故障后才临时判断由谁处理、恢复到哪个状态。

维护对象	主要责任	最低留痕
基础设施	服务器资源、SSH、安全组、UFW、Docker 和磁盘	资源基线、端口规则、变更时间和异常日志。
应用与配置	代码版本、镜像、Compose、Caddy/Nginx 和环境变量名称	提交号、镜像摘要、配置摘要和发布结果。
数据	SQLite 在线备份、完整性、异机副本和恢复演练	备份时间、校验结果、存放位置和恢复记录。
业务验收	角色、课程、RAG、助教、附件、语音、代码和移动端	测试账号类型、操作路径、结论和限制项。
第三方服务	模型、Embedding、语音、邮件和公开资源平台	配置状态、额度/可用性、降级表现和恢复条件。

RP0 以上一次已通过完整性校验且可从服务器之外取得的备份为上限，不把镜像内种子视为线上备份。
RT0 不写未经演练的固定分钟数，以最近一次恢复演练记录、数据规模和当时网络条件为准。
模型或语音故障若有明确提示且学习主链路完整，可记录为限制通过；登录、数据、权限和 HTTPS 故障属于阻断项。
比赛结束后应轮换公开测试密码和外部服务凭据，并保留最终版本、镜像和数据库备份。

9.5 备份恢复演练与保留策略

备份只有在能够被找到、校验并恢复时才有价值。建议把恢复演练放在隔离目录或临时卷中完成，不直接覆盖当前线上数据库。

阶段	主要工作	通过标准	留存证据
准备	确认当前版本、数据库路径、可用空间和目标备份	来源明确，恢复操作不会写入线上卷	版本号、文件名、大小与操作者。
生成备份	使用 SQLite backup API 创建一致快照并复制到独立目录	备份过程无错误，权限受限，线上业务继续可用	生成时间、哈希、权限和存储位置。
异机保存	将至少一份已校验备份保存到服务器之外	系统盘故障时仍可取得文件	外部存储位置与访问责任人。
隔离恢复	把备份恢复到临时数据库或临时卷	数据库可打开，表结构与版本兼容	恢复环境、步骤和实际用时。
业务校验	检查用户、课程、知识块、画像、会话、完整性和外键	核心数量符合备份时点，integrity/FK 通过	查询结果、异常项和最终结论。
清理与归档	删除临时恢复环境，保留记录并按策略轮换旧备份	不影响线上卷，不误删唯一有效备份	保留清单、删除审批和下一次演练条件。

重大更新、数据库结构变化和批量数据操作前必须生成新备份；普通前端更新仍应确认最近备份可用。
保留策略应同时考虑时间跨度、版本节点和异机副本，不能只按文件数量机械删除。
RP0 由最近有效备份的时间点决定；RT0 由实际恢复演练决定，二者都应随数据规模变化重新评估。

10. 附录

10.1 文件说明

```
studymate/
├── backend/                                # FastAPI、Uvicorn、SQLite 与种子资源
│   ├── app/                              # API、模型、智能体、RAG
│   ├── resources/seed/studymate.db.gz
│   ├── scripts/docker_entrypoint.py
│   └── Dockerfile
├── frontend/                              # React、Vite、Nginx
│   ├── src/
│   ├── nginx.conf
│   └── Dockerfile
├── scripts/                               # 初始化、部署、种子和 Piston 工具
├── docs/                                  # 应用维护与部署说明
├── docker-compose.yml
├── Caddyfile
├── .env.example                           # 后端运行配置模板
├── .deploy.env.example
└── README.md
```

文件/目录	用途	是否含敏感值
docker-compose.yml	四个核心服务、网络、卷、资源限制	否
Caddyfile	公网 HTTPS、压缩、反向代理	否
.deploy.env.example	生产 Compose 变量模板	否
backend/.env	模型、语音、邮件、认证运行配置	是，仅服务器
backend-data	线上 SQLite 与上传内容	是，命名卷
resources/seed/studymate.db.gz	脱敏首次启动基线	仅获准演示数据

参考文档部署文件	StudyMate 对应文件/机制
gunicorn-config.py	backend 容器内 Uvicorn 启动入口
Nginx sites-available	frontend/nginx.conf + Caddyfile
Supervisor 配置	docker-compose.yml restart: unless-stopped
数据库安装/建库脚本	压缩 SQLite 种子 + backend-data 首次播种
monitor.sh	deploy.sh status、Compose ps/logs、docker stats
backup.sh	SQLite backup API 命令；当前由维护人员按需执行

生产项	当前状态
公网地址	https://matropic.cn
ICP备案	豫ICP备2026028221号
核心容器	backend/frontend healthy, caddy/piston running
部署数据	种子 34 用户；线上当前 38 用户；5 课程、938 知识块
代码运行	Python 3.10、C11、C++17；Python 含 scikit-learn 1.3.2

10.2 移动端与小程序部署情况

StudyMate 当前交付形态是响应式 Web，不另行发布微信小程序。手机浏览器可直接通过备案域名访问，复用同一套 HTTPS、账号、课程和后端接口，不存在体验版、审核中或独立小程序服务器。

StudyMate 响应式移动 Web



图 10-1 StudyMate 移动端 Web 访问示意

终端	适合功能	使用建议
手机浏览器	登录、课程浏览、AI 助教、笔记、测验、学习报告	直接访问 matropic.cn
PC 浏览器	思维导图、复杂可视化、长文档编辑、在线编程	竞赛完整演示首选
微信小程序	当前未发布	如后续立项，需单独完成主体、备案、审核与接口适配

10.3 测试网址与账号



图 10-2 StudyMate 网页端直达二维码

公网安全访问网址: <https://matropic.cn>; 公网 IP: 121.40.64.199。浏览器应直接显示可信 HTTPS。

账号组	账号范围	数量	竞赛测试密码
管理员	admin@studymate.com	1	admin123456
评委	judge01@studymate.com ~ judge10@studymate.com	10	judge123456
命名学生	8 个指定 @studymate.com 学生账号	8	user123456
编号测试	test1@studymate.com ~ test15@studymate.com	15	由维护变量单独设置，不在文档记录

账号口径：以上共 34 个账号构成可提交种子基线。线上当前共有 38 个用户，新增用户属于持久化运行数据，镜像更新不会自动删除。

8 个命名学生账号为: sunjiayu、baixinyue、yuanshcong、chenzhuo、lijiayi、zhouxiang、tianyixin、liufei，邮箱域均为 @studymate.com。测试账号仅用于竞赛环境，正式运营前应统一轮换密码并重新审计权限。

10.4 项目代码与交付清单

项目代码随竞赛作品源码压缩包提交，服务器部署目录为 /home/deploy/studymate。正式提交时在本节补充代码仓库或网盘链接及对应二维码；当前文档不虚构尚未确定的公开地址。

交付文件	用途
scripts/bootstrap-ubuntu.sh	Ubuntu、Docker、镜像源和 UFW 一次性初始化
scripts/deploy.sh	一键构建、启动、状态、日志和安全停止
scripts/import-piston-image.sh	GHCR 受限时导入 Piston 镜像
scripts/init-piston.sh	幂等安装 Python/GCC runtime 与 scikit-learn
scripts/build-seed-db.py	生成并校验 34 账号脱敏压缩种子
项目部署文档.docx/.pdf	完整的部署、验收、排障和运维说明
系统部署说明书.docx/.pdf	面向快速交付的系统部署说明

最终验收清单

- 域名、DNS、备案与可信 HTTPS 正常。
- 四个核心容器及命名卷状态正常。

种子 34 个获准账号准确，线上新增数据已区分。
5 门课程、938 个知识块及 938 个检索向量完整。
登录、RAG、AI SSE、语音/附件、Python/C/C++ 通过。
备份、前端快速更新、完整更新和回滚命令可执行。
交付包排除真实密钥、本地数据库、日志、缓存和私钥。
作者姓名、代码链接/二维码在正式提交前补齐。

提交前检查：公开交付包只能包含 `.env.example`、`.deploy.env.example` 和脱敏种子库，不包含服务器 `backend/.env`、`.deploy.env` 或任何真实 API Key。

10.5 部署交接与复核

交接项	应交付内容	接收方复核
访问与权限	服务器地址、SSH 账号、维护人员范围和云控制台归属	能够登录且未共享 root 密码或私钥。
代码与镜像	最终 Git 提交、前后端镜像摘要、回滚标签和构建说明	版本标识与线上运行容器一致。
配置	环境变量名称、域名、Profile、端口和密钥保管位置	Compose 校验通过，真实值不进入交付包。
数据与备份	线上数据数量、最近备份、完整性结果和异机副本位置	备份可读取、可校验，并明确恢复责任人。
验收与风险	公网测试结果、限制通过项、已知风险和后续触发条件	能够复现核心流程并理解禁止 <code>down -v</code> 等红线。

交接完成后，由接收方独立执行一次状态检查、外网访问和数据库完整性核对；只有能够在不依赖原开发者临时操作的情况下完成复核，部署文档才算真正可用。

10.6 文档与版本交付矩阵

交付对象	版本标识	一致性要求
源码	Git 提交或源码包校验值	与构建镜像所用源码一致。
镜像	前端、后端及可选服务的摘要/标签	与服务器实际运行容器一致。
配置模板	<code>.env.example</code> 、 <code>.deploy.env.example</code>	变量名称与当前代码、Compose 和文档一致，不包含真实值。
种子库	<code>studymate.db.gz</code> 大小与校验值	只用于空卷初始化，并通过账号、课程、知识块、完整性和外键检查。
部署文档	DOCX/PDF 生成时间与目录	命令、路径、端口、功能和最终分页与当前实现一致。
验收记录	测试日期、环境、账号角色和结论	能够关联源码、镜像、配置摘要与备份文件。